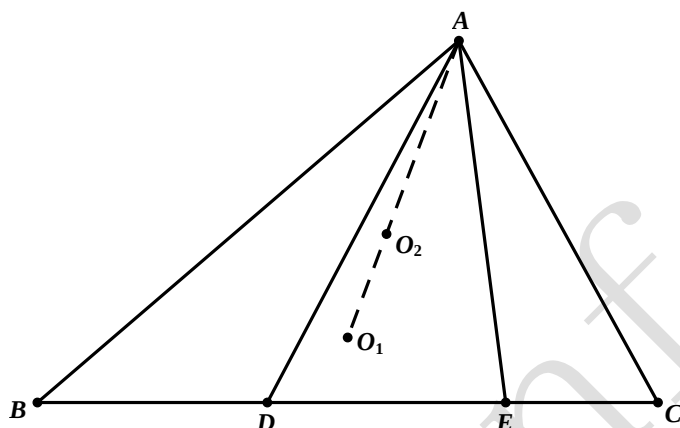
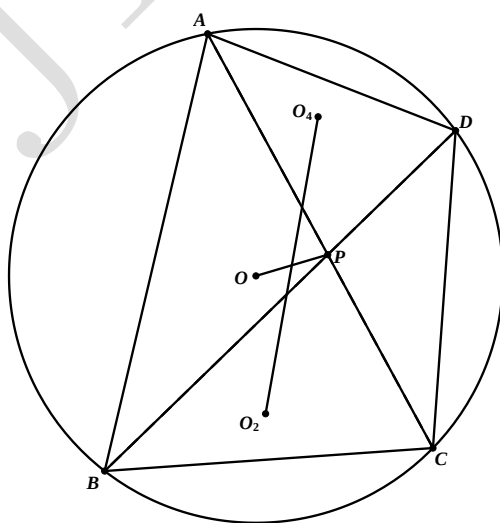


外心和内心 (一)

1. 如图, 在锐角 $\triangle ABC$ 中, $AB > AC$. D, E 是边 BC 上两个不同的点, 且满足 $\angle BAD = \angle CAE$. 设 O_1, O_2 分别是 $\triangle ABC, \triangle ADE$ 的外心, 证明: A, O_1, O_2 三点共线.



2. 如图, 四边形 $ABCD$ 内接于圆 O , 对角线 AC 与 BD 相交于 P , 设三角形 ABP, BCP, CDP 和 DAP 的外心分别是 O_1, O_2, O_3, O_4 , 证明: OP, O_1O_3, O_2O_4 三线共点.



3. 如图, 锐角 $\triangle ABC$ 中, $AC > AB$, AD 是 BC 边上的高. P, Q 分别为 AB, AC 延长线上的点, 且满足 B, P, Q, C 四点共圆. 证明: D 是 $\triangle APQ$ 的外心.

